



南开大学
Nankai University

少年不惧岁月长 彼方尚有荣光在

2024 - 2025 □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □



南开大学
Nankai University



目录

咬定青山，超越自我——学业成绩篇

迎难而上，勇于创新——创新能力篇

八婺清风，书写华章——社会实践篇

文体并举，热心学工——综合素质篇





南开大学
Nankai University

咬定青山 超越自我

学业成绩篇

学业成绩：咬定青山，超越自我

前一学年课程GPA $\square \square \square \square$ 3.77/4.00

$\square \square \square \square \square \square \square \square$ 21/222

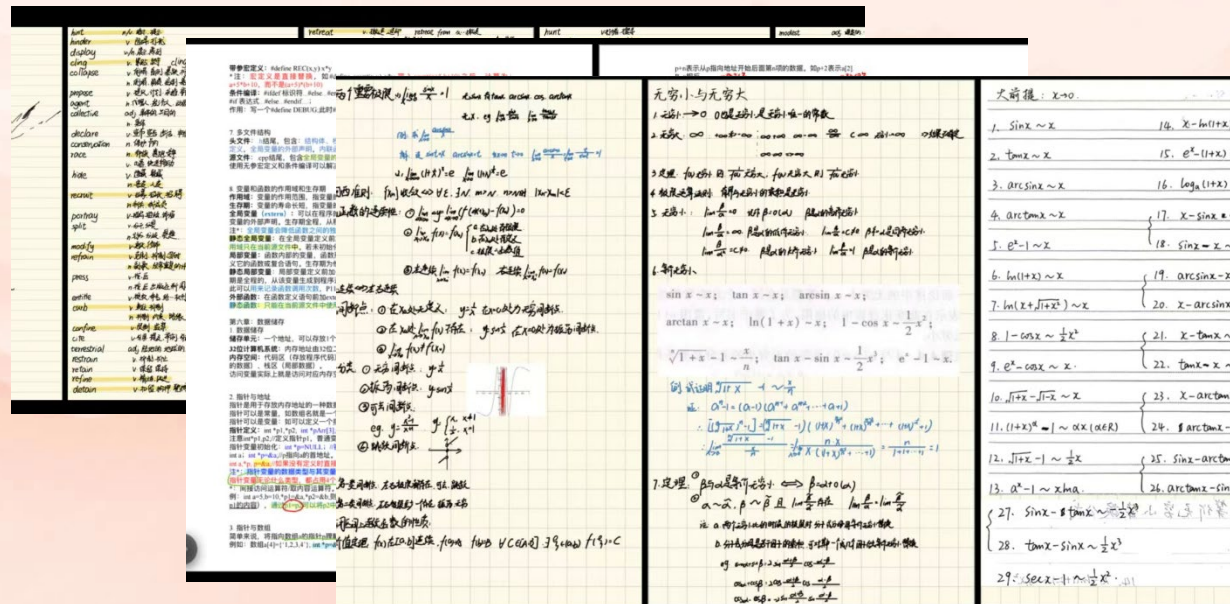
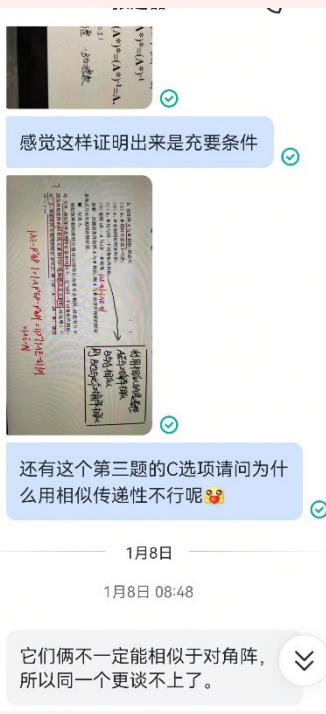
$\square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$ 90 12门

核心课程满绩

$\square \square \square \square$
4.0

$\square \square \square \square \square \square \square \square$
4.0

$\square \square \square \square \square \square$
4.0



咬定青山不放松，坚韧不拔、脚踏实地的认真态度是我的“回答”



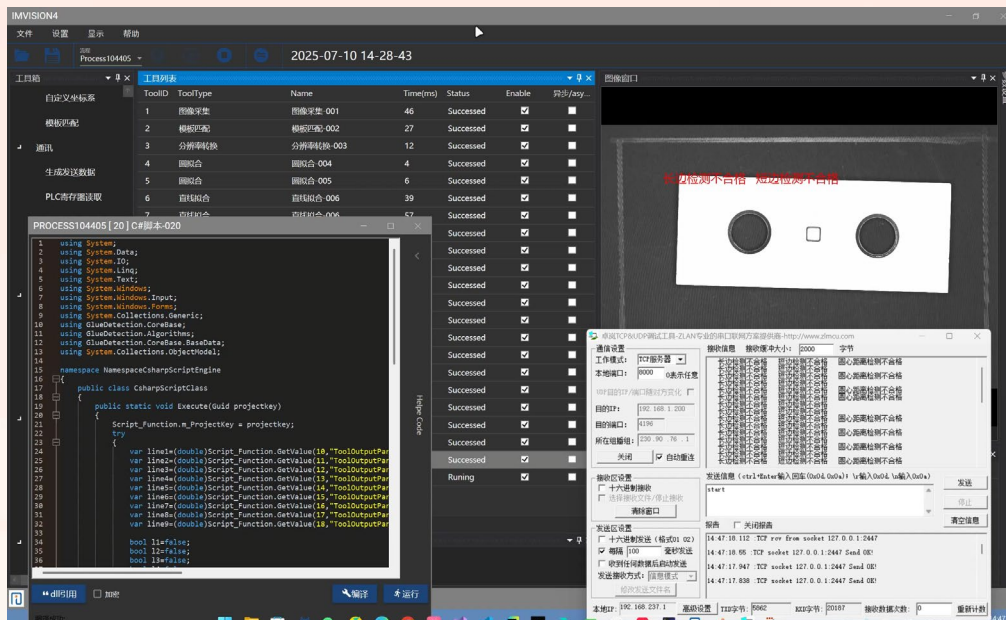
南开大学
Nankai University

迎难而上 勇于创新

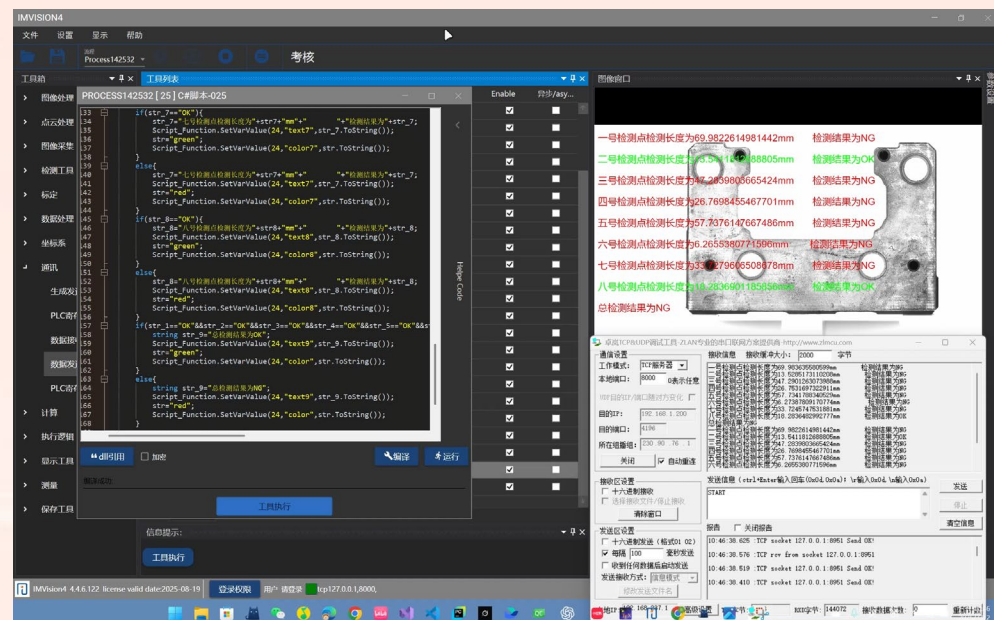
创新能力篇

创新能力:迎难而上,勇于创新

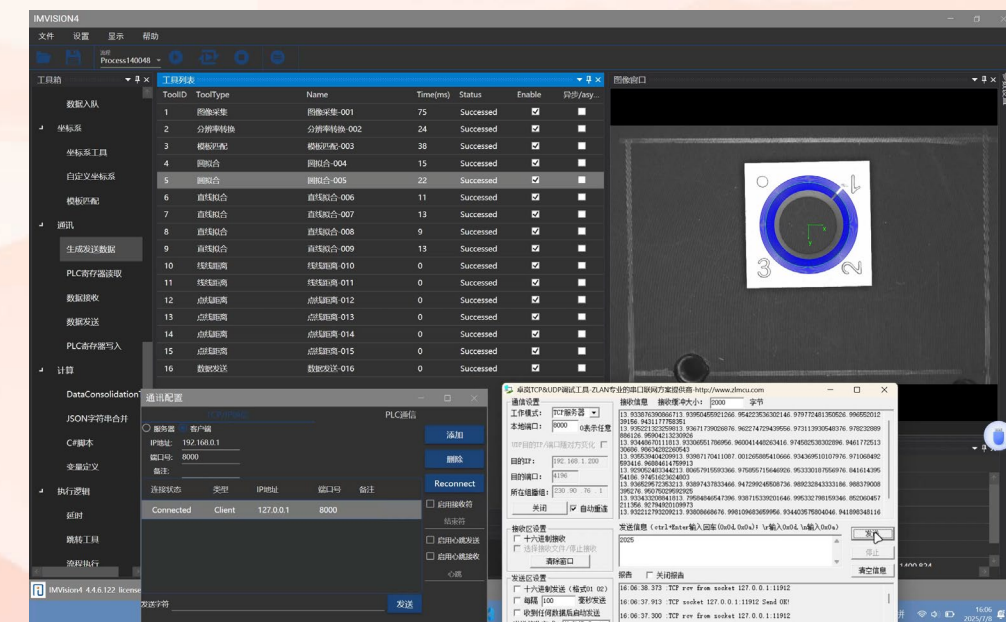
尺寸测量



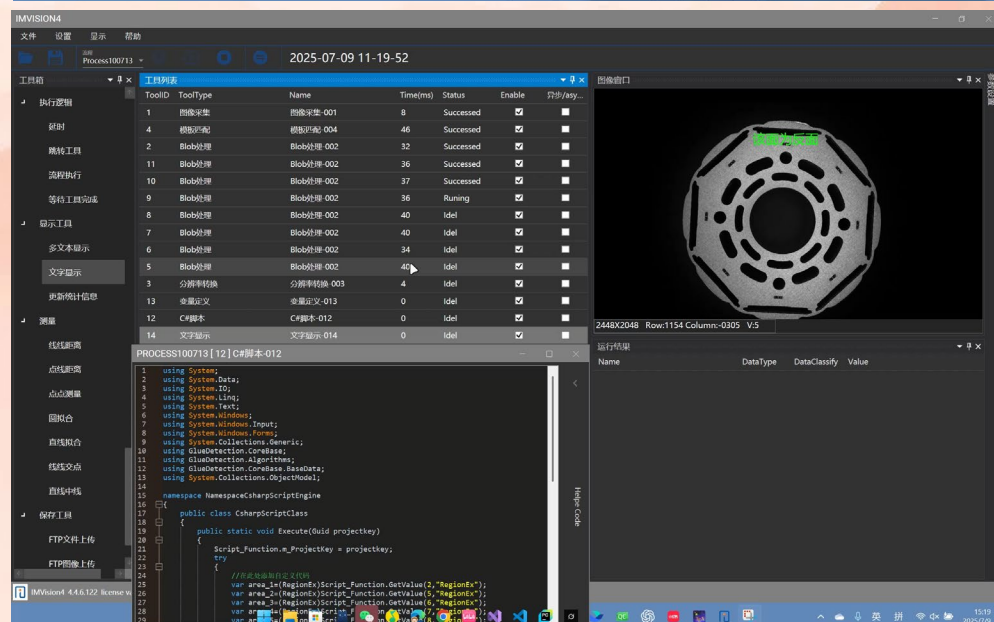
缺陷检测



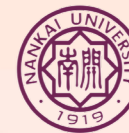
细节检测



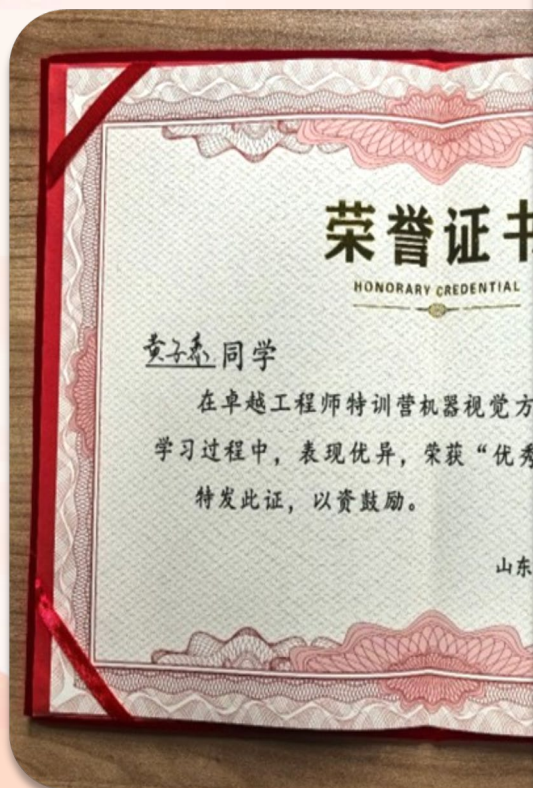
零件判断



创新能力：迎难而上，勇于创新



南开大学
Nankai University

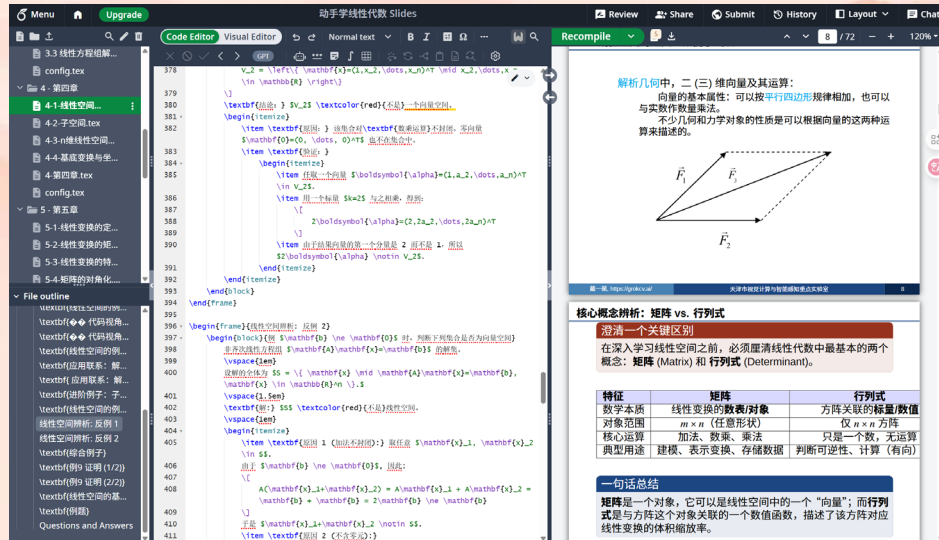
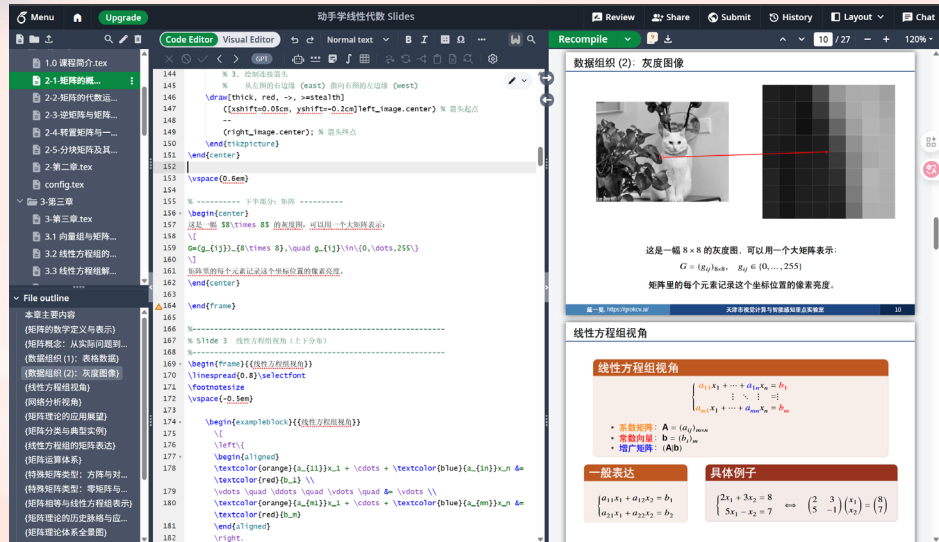
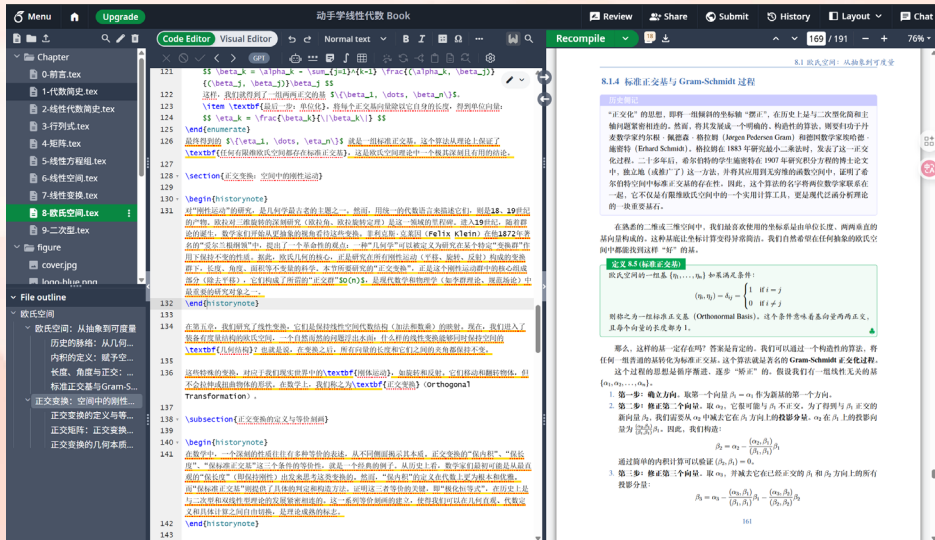


创新能力：迎难而上，勇于创新



南开大学
Nankai University

辅助戴一冕老师出版南开大学线性代数教材和PPT



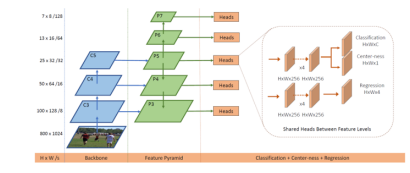
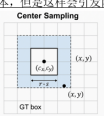
独立研读论文，通过新芽第一阶段并成功复现论文

本周重读了 Focal Loss 中的核心实验部分，本篇论文的核心亮点就在于实验部分，为了解决背景负样本远多于正样本而影响准确性的问题，正常的标准二分类交叉熵（CE）损失是取 p_t 对数的相反数，其中如果这个样本是正样本 p_t 取 1，如果这个样本是负样本 p_t 就取 $1-p_t$ 。根据 $\log$ 这个函数的性质，越接近 1 会越小，越接近 0 会越大，以图像——猫， $p=0.9$ 为例，如果这个是正样本，那么就会 p 就会接近 1 代表这个图像有 90% 的几率是猫，那么这个 CE 函数就会很小，如果这个是负样本， $p=0.9$ 就代表有 90% 的几率不是猫，然后取 $1-p$ 就会很接近 0，这样 CE 函数就会很大且上升速度很快，因为负样本很多，分类容易，预测准确，所以负样本占比高且损失值小，而正样本数量少而且一般分类难，所以占比小且损失值大，虽然负样本容易分类且损失值小但是数量过多，累积之后的损失值还是会淹没正样本的损失值，比如有 100 个正样本单个损失值为 1，10000 个负样本，单个损失值为 0.01，但是他们对总体损失的影响一样大，所以可以看出模型训练时会更加关注负样本忽视了少量但更重要的正样本，于是作者提出 Focal Loss。

在原来标准交叉熵损失基础上，引入了两个调节因子 α 和 γ 来解决传统目标检测中正负样本不平衡和易分样本主导了训练结果的问题，其中 α 是类被调节因子比如正样本占 1% 负样本占 99%，那么可以设置正样本的 α 为 0.75 负样本的 α 为 0.25 让正样本更有话语权权重更大， γ 为聚焦参数，越大越容易忽视易分样本，这样通过既通过 α 调整了正负样本不平衡的问题又通过 γ 调整了难易样本占比的问题，这样大量易分样本占比被抑制，少量难分正样本的占比得到增长。前面是实验原理环节，后面在实验设置细节环节，作者的实验目的是验证 Focal Loss 是否有效解决样本不平衡的问题，展示 RetinaNet 在精度速度上的优势并讲 Focal Loss 和主流检测器如 Faster R-CNN、SSD 等进行对比。作者设计了五个实验，第一个实验探究了 γ 调节对模型性能影响， γ 设置了 0、1.0、2.0、...、5.0 四组实验，其中 $\gamma=2$ 时效果最好， γ 过小起不到调节作用，过大则会对难易样本都过度抑制。第二个实验中，作者在 RetinaNet 中记录每一个 anchor 的 p_t ，正负样本标签和对总损失的梯度贡献，然后对 p_t 进行分桶画出每个桶中样本数量和总 loss 的梯度贡献，实验结果显示，普通 CE 中梯度分布峰值主要集中在易分样本，难分样本几乎被忽略，但是 FL 中，梯度会更集中于难分区域，实验三时把 RetinaNet 和 SSD、YOLO、Faster R-CNN 这样的检测器进行对比，结果显示精度更快速度更实，实验四进行了正负样本比例分析，模型更聚焦于值得关注的区域，易分样本损失下降，实验五集中对于小目标检测测试，实验结果时 RetinaNet 对密集且难以检测的小目标检测结果也很好。

下月目标：阅读 FCOS 的实验原理和过程。

本周重新阅读了 FCOS 论文的实验原理和实验验证环节，和 Focal Loss 出发点一样，大量的 anchor box 被视为负样本造成正负样本极度不平衡，同时由于 anchor box 数量极多，计算与 GT box 的 iou 的计算复杂度会很大，此外 anchor 的 size 和 aspect ratio 固定，很难处理形状变化大的目标，且不容易从一个数据集迁移到另一个数据集上。作者在实验中另外发现了两个问题：一个是远离目标中心的位置关系，从而产生大量假阳性检测结果。另一个是有目标重叠的问题，如果是基于 anchor box 的目标检测网络，会通过计算每个 anchor box 与每个 GT box 的 iou 比较事先定好的阈值判定每个 box 正负样本，FCOS 作为 anchor free 的检测网络，以每个 pixel 作为对象进行预测，如果这个 pixel 落在 GT box 内就是正样本，反之则为负样本，但是这样会引发两个问题：一个是离目标中心很远的点，预测很容易漂移不稳定，一个是正负样本边界模糊训练不稳定，所以后来作者在 2020 年版本的论文中提出了 Center Sampling 机制：特征图中的点映射回原图时不仅要在 GT box 内，还要离 GT box 中心点足够近才能被视为正样本，特征图上一点 (x, y) ，需要对应原图上的 $(c_x + rs, c_y + rs, c_x + rs, c_y + rs)$ 这样的 sub-box 内才能算正样本 (C_x, C_y) 是 GT box 的中心点， s 是特征图相对于原图的步距， r 是超参数用来控制距离 GT 中心的远近。



然后具体介绍了方法，首先让图片经过一个卷积神经网络骨干提取特征，Backbone 输出多个层次的特征图， C_3, C_4, C_5 ，步长分别为 8、16、32，分别适合检测小目标，中目标和大目标，但是感受野小，只能检测到局部小模式，只知其表，语义浅， C_5 语义强，特征抽象更好但是空间分辨率太低，因此需要第二层 FPN 进行一次处理，首先将 C_3, C_4, C_5 分别应用 3×3 卷积（不改变空间尺寸，只调节通道数）来统一通道数，都变成相同的通道数，然后从深到浅逐步向上采样，从最浅的特征层 C_5 开始逐层向上采样，将上采样后的高层特征和对应的浅层特征进行逐元素相加，然后对每一层融合后的 P 特征图，使用 3×3 标准卷积来平滑局部特征，到这里为止就得到了标准的 P_3, P_4, P_5 层，每层有统一的通道数，有丰富的语义信息，同时保留一定的空间分布率，而 P_6, P_7 层主要是为了检测超大尺寸的目标，这两层只做卷积下采样，不做融合因为超大目标的语义特征很明显，不需要其他的细节补充，这样形成了五个层，这五个层共享了一个检测头，检测头的任务是对每一层特征金字塔输出的特征图进行分类，中心度估计和回归预测，从而产生最终的结果，首先将特征图经过 4 个连续的 3×3 的卷积处理每层卷积输出 256 个特征，这些参数在所有层进行共享，卷积后分成两条独立的分支，分类分支是输出每个像素属于各个类别的得分，同时输出一个 Center-ness

$$center_{ness} = \frac{\min(p^+, p^-)}{\sqrt{\max(p^+, p^-)}} \times \frac{\min(p^+, p^-)}{\max(p^+, p^-)} \quad (3)$$

另一个分

2 Focal Loss for Dense Object Detector

$$FL(p_t) = -(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

$(1 - p_t)^\gamma$	调制因子 (modulating factor)
$\gamma \geq 0$	可调的聚焦参数 (focusing parameter)
p_t	置信度

an example receives low loss. For instance, with $\gamma = 2$, an example classified with $p_t = 0.9$ would have $100\times$ lower loss compared with CE and with $p_t \approx 0.968$ it would have $1000\times$ lower loss. This in turn increases the importance of correcting misclassified examples (whose loss is scaled down by at most $4\times$ for $p_t \leq .5$ and $\gamma = 2$).

$p \rightarrow 1$, 正样本	$P_t = p$	$1 - p_t \rightarrow 0$	$(1 - p_t)^\gamma \rightarrow 0$	$\log(p_t) \rightarrow 0$	$FL(p_t) \rightarrow 0$
$p \rightarrow 0$, 正样本	$P_t = p$	$1 - p_t \rightarrow 1$	$(1 - p_t)^\gamma \rightarrow 1$	$\log(p_t) \rightarrow -\infty$	$FL(p_t) \rightarrow +\infty$
$p \rightarrow 1$, 负样本	$P_t = 1 - p$	$1 - p_t \rightarrow 0$	$(1 - p_t)^\gamma \rightarrow 0$	$\log(p_t) \rightarrow -\infty$	$FL(p_t) \rightarrow +\infty$
$p \rightarrow 0$, 负样本	$P_t = 1 - p$	$1 - p_t \rightarrow 1$	$(1 - p_t)^\gamma \rightarrow 1$	$\log(p_t) \rightarrow 0$	$FL(p_t) \rightarrow 0$



锚定目标勇探索，敢于突破、持续求新的创新思维是我的“回答”



南开大学
Nankai University



八要清风 书写华章

社会实践篇





ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HỌ TÊN VÀ SỐ QUÂN		HỌ TÊN VÀ SỐ QUÂN		HỌ TÊN VÀ SỐ QUÂN	
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

Hàng năm (từ 1/1 đến 31/12)									
STT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Giá trị gốc	Giá trị thực tế	Giá trị thuần	Giá trị thuần	Giá trị thuần	Giá trị thuần	Giá trị thuần
1	Tài sản cố định hữu hình								
2	- Nhà cửa, công trình xây dựng								
3	- Phương tiện vận tải								
4	- Thiết bị, dụng cụ, đồ dùng								
5	- Tài sản cố định khác								
6	Tài sản cố định vô hình								
7	- Quyền sử dụng đất								
8	- Quyền sáng chế, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp								
9	- Quyền thương mại								
10	- Tài sản cố định khác								
11	Tài sản khác								
12	- Tài sản khác								
13	Tổng cộng								

AI上实践 | 北疆乳香传薪火，智能匠心筑新篇

北疆乳香传薪火
智能匠心筑新篇

前言

内蒙古这片孕育了中国乳业的土地，承载着深厚的历史底蕴与尚朴精神。多年草美，八套南并学子组成创业团，怀着对产业发展的热忱，奔赴呼和浩特与乌兰察布，开展为期六天的乳业调研。团队深入伊利健康智牧信息产业基地，参观现代化牧场，体验鲜奶的冷链运输，走进内蒙古博物院与公主府博物馆，探寻乳业发展的历史脉络，走进草原牧区，领略悠远草原风光，亲身体验传统乳文化的辛勤传承。这是一次AI

[illegible]

播放数据 ⓘ

播放量

1180 高

超过95.06%的同类视频

平均播放时长

259.35秒 高

超过98.88%的同类视频

完播率

3.82%

超过9.18%的同类视频

3s以上播放率

65.51% 高

超过87.53%的同类视频

关于内蒙古乳制品全产业链

社会实践报告

摘要

- 武进县含义·
- 照准备方案·
- 成项目的条件与保证·
- 动员期成果·
- 活动内容与日程安排·
- 县分工·

一、实践选题意义

工业是现代社会生产力的重要组成部分，其发展关乎千万计民生。近年来，随着智能制造与数字化转型升级浪潮席卷全国，我国制造业行业也呈现出一场深刻变革，逐步实现了从传统劳动密集型生产向自动化、信息化、智能化方向的转变。在这一进程中，**技术融合与产业链协同**已成为提升行业核心竞争力之关键所在。因此，深入探讨、持续优化的专业规划，对深入理解及加速现代化进程中的制造业升级，具有至关重要的现实意义。

与时间、空间的发展并非完全统一。它深深植根于特定的地域文化和悠久的人文传统之中,尤其在内容上对远古的华夏上,更不但是支柱性产业,更是民族文化与生态和谐不可分割的一部分。如宋代人产虎,民间流传虎骨与生肌膏,虎骨与生肌膏的不可分割性,是使虎骨成为人虎的代名词。因此,北宋政府曾通过对其制品生产销售的许可证明,分析整合技术、历史、文化、市场等多个维度的数据,最终从一代名大夫生的观点,提出对虎皮产业发展的限制与实施的建议。

二、前期准备方案^①

凡事预则立，不预则废。一次成功的社会实践离不开周密的组织策划与准备。首先，我们团队进行了系统性的准备工作。首先，我们组建了名为“实践匠心团队”的团队，其成员构成独具特色，汇集了来自物理、数学、生物与网络安全、计算机及软件工程等不同理工专业背景的学生。这种学科和专业的构成从一开始便为我们确立了以“技术+文化”为核心的多元实践路径。一

而在此基础上, 团队投入了大量时间和精力进行理论界定与资料搜集, 广泛查阅了关于中国行业发展近况, 参照制造业内案例, 搜集占路车的历史与散佚文献的文献资料, 为即将展开的实地调研构建了坚实的逻辑基础。在前期调研的基础上, 团队将之细化, 经过讨论将研究的“头头与车尾”, 我们最终确定了以司机和乘客(乘客工作为“车尾”和“马”与乘客(司机为“头头与车头”)为双中心的调研路线, 并围绕此路线制定了调研活动脚本与各类问卷表格。最后, 为了保障调研的深入与广泛, 我们选择成都和重庆两个重要节点, 分别进行了为期约半个月的大规模入户, 调研的进展顺利。

三、完成项目的条件与保证

线下实践20天

线下社会实践时长共计**128小时**

入选校级十佳竞选

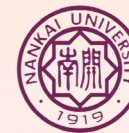


南开大学
Nankai University

文体并举 热心学工

综合素质篇

综合素质：热心学工，强健体魄



南开大学
Nankai University



弄潮儿向涛头立，全面发展的**进取精神**是我的“回答”



南开大学
Nankai University

给出更好的回答

2024 - 2025 □ □ □ □ □ □ □ □

感谢聆听

□ □ □ □ × × ×